

Xác Định Đề Tài, Mục Đích và Nội Dung Thực Hiện

Đồ Án Tốt Nghiệp

Ngày 13 tháng 6 năm 2026

1 Xác định đề tài

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ chẩn đoán bệnh da liễu dựa trên kết hợp thị giác máy tính, đồ thị tri thức và truy xuất tăng cường (RAG)

Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế, cụ thể là hỗ trợ chẩn đoán bệnh da liễu thông qua ảnh tổn thương da và mô tả triệu chứng bằng văn bản.

Cơ sở dữ liệu: Bộ dữ liệu HAM10000 gồm 10,015 ảnh nội soi da thuộc 7 lớp bệnh:

- AKIEC (Actinic Keratosis) – Tiền ung thư / ác tính
- BCC (Basal Cell Carcinoma) – Ác tính
- BKL (Benign Keratosis-like Lesion) – Lành tính
- DF (Dermatofibroma) – Lành tính
- MEL (Melanoma) – Ác tính
- NV (Melanocytic Nevus) – Lành tính
- VASC (Vascular Lesion) – Mạch máu

2 Mục đích

- Xây dựng một hệ thống thông minh có khả năng tiếp nhận ảnh tổn thương da và/hoặc mô tả triệu chứng từ người dùng, từ đó đưa ra chẩn đoán bệnh da liễu kèm giải thích chi tiết.
- Tích hợp ba phương pháp bổ trợ lẫn nhau:
 1. Mô hình CNN + Transformer để phân loại ảnh tổn thương da.
 2. Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) để suy luận dựa trên quan hệ giữa bệnh — triệu chứng — yếu tố nguy cơ — phương pháp điều trị.
 3. Truy xuất vector (FAISS + RAG) để tra cứu thông tin y khoa từ cơ sở tri thức đã xây dựng.
- Xây dựng hệ thống có khả năng **giải thích** kết quả chẩn đoán (Explainable AI), giúp người dùng hiểu rõ căn cứ mà hệ thống dựa vào để đưa ra nhận định.

- Tạo nền tảng có thể mở rộng từ 7 bệnh (HAM10000) lên hàng trăm bệnh da liễu trong tương lai.
- Làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về tích hợp đa phương thức (Multi-modal Fusion) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế tự động.

3 Nội dung thực hiện

Nội dung được chia làm ba module chính: Core, Deep Learning và Chatbot.

3.1 Module Core (Chức năng nghiệp vụ phòng khám da liễu)

3.1.1 Quản lý bệnh nhân

- Tiếp nhận và đăng ký thông tin bệnh nhân (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, tiền sử bệnh).
- Tra cứu thông tin bệnh nhân theo mã số hoặc số điện thoại.
- Cập nhật và chỉnh sửa hồ sơ bệnh nhân.

3.1.2 Quản lý lịch hẹn

- Đặt lịch hẹn khám cho bệnh nhân (chọn bác sĩ, ngày giờ, loại dịch vụ).
- Xem danh sách lịch hẹn trong ngày/tuần/tháng.
- Hủy hoặc dời lịch hẹn khi cần thiết.
- Gửi nhắc nhở lịch hẹn qua SMS/Email.

3.1.3 Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử

- Tạo và lưu trữ hồ sơ bệnh án cho mỗi lượt khám.
- Ghi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ (bao gồm kết quả từ chatbot hỗ trợ).
- Lưu trữ hình ảnh tổn thương da và kết quả xét nghiệm.
- Theo dõi lịch sử khám chữa bệnh của từng bệnh nhân.

3.1.4 Quản lý thuốc và điều trị

- Danh mục thuốc da liễu (tên thuốc, liều lượng, công dụng, tác dụng phụ).
- Kê đơn thuốc điện tử cho bệnh nhân.
- Theo dõi phác đồ điều trị và tái khám.

3.1.5 Quản lý thanh toán và báo cáo

- Tính phí khám và điều trị.
- Xuất hóa đơn thanh toán.
- Thống kê doanh thu, số lượng bệnh nhân theo ngày/tháng/năm.
- Báo cáo tình hình hoạt động của phòng khám.

3.2 Module Deep Learning (Học sâu và Truy xuất)

3.2.1 Phân loại ảnh tổn thương da

- Tiền xử lý dữ liệu ảnh HAM10000 (10,015 ảnh, 7 lớp bệnh).
- Huấn luyện và đánh giá các kiến trúc: CNN, CNN+LSTM, CNN+Transformer, CNN+Transformer+Attention.
- Lựa chọn mô hình tốt nhất (CNN+Transformer: Accuracy 75.8%, Precision 60.6%, Recall 77.8%, F1 64.4%).
- Tối ưu hóa và đánh giá mô hình trên tập test.

3.2.2 Xây dựng hệ thống truy xuất tăng cường (RAG)

- Nhúng văn bản hồ sơ bệnh bằng Sentence Transformer (all-MiniLM-L6-v2, 384 chiều).
- Xây dựng chỉ mục vector FAISS (IndexFlatL2 / IndexFlatIP) với 39 chunk.
- Tích hợp truy xuất thông tin y khoa liên quan đến truy vấn người dùng.

3.2.3 Semantic Feature Retrieval

- Xây dựng chỉ mục vector cho feature catalog (18+ đặc điểm).
- Sử dụng Sentence Transformer + FAISS (IndexFlatIP, threshold 0.45) để tìm đặc điểm theo ngữ nghĩa.
- Thay thế và bổ sung cho phương pháp rule-based hiện tại.

3.3 Module Chatbot (Hỗ trợ chẩn đoán và Tương tác)

3.3.1 Xây dựng cơ sở tri thức y khoa

- Thu thập và chuẩn hóa hồ sơ bệnh học cho 7 bệnh da liễu từ các nguồn uy tín (Cleveland Clinic, Mayo Clinic, DermNet, NHS, NCBI, American Cancer Society).
- Xây dựng hệ thống phân loại (Taxonomy) cho bệnh, triệu chứng (thị giác, vật lý, thời gian, vị trí), yếu tố nguy cơ và phương pháp điều trị.
- Xây dựng feature catalog gồm 18+ đặc điểm triệu chứng, mỗi đặc điểm được ánh xạ đến nhiều cách diễn đạt khác nhau.

3.3.2 Xây dựng đồ thị tri thức (Knowledge Graph)

- Định nghĩa 7 loại thực thể: Disease, Symptom, VisualFeature, RiskFactor, Cause, DiagnosticFeature, Treatment, Prognosis.
- Định nghĩa 8 loại quan hệ có trọng số (HAS_SYMPTOM, HAS_VISUAL_FEATURE, HAS_RISK, CAUSED_BY, DIAGNOSED_BY, TREATED_BY, HAS_PROGNOSIS).
- Tự động sinh 159 quan hệ từ hồ sơ bệnh.
- Xây dựng Graph Reasoning Engine tính điểm bệnh dựa trên đặc điểm khớp được và trọng số quan hệ.

3.3.3 Xây dựng Fusion Layer

- Thiết kế công thức kết hợp có trọng số ba nguồn thông tin:

$$\text{Score}(d) = w_1 \cdot P_{\text{cnn}}(d) + w_2 \cdot P_{\text{graph}}(d) + w_3 \cdot P_{\text{rag}}(d)$$

với điều kiện $w_1 + w_2 + w_3 = 1$.

- Xây dựng cơ chế fusion đa phương thức (Multi-modal Fusion).

3.3.4 Hiểu truy vấn người dùng (Query Understanding)

- Xây dựng bộ trích xuất đặc điểm triệu chứng từ văn bản tự nhiên theo hai phương pháp:
 1. Rule-based: ánh xạ từ khóa cố định sang đặc điểm triệu chứng.
 2. Semantic: sử dụng Sentence Transformer + FAISS để tìm đặc điểm theo ngữ nghĩa.
- Kết hợp cả hai phương pháp để tăng độ chính xác.

3.3.5 Engine giải thích (Explainable AI)

- Sinh giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên cho từng kết quả chẩn đoán.
- Nội dung giải thích bao gồm: tên bệnh, mức độ nghiêm trọng, đặc điểm khớp được, yếu tố nguy cơ, triệu chứng, vị trí thường gặp, phương pháp điều trị đầu tay, biến chứng và tiên lượng.

3.3.6 API Backend

- Xây dựng API tích hợp các module Core, Deep Learning và Chatbot.
- Xử lý đầu vào (ảnh + văn bản), điều phối luồng xử lý qua Fusion Layer.
- Trả về kết quả chẩn đoán kèm giải thích.

3.3.7 Giao diện người dùng

- Phát triển giao diện web/mobile cho phép người dùng tải ảnh tổn thương da.
- Cho phép nhập mô tả triệu chứng bằng văn bản tự nhiên.
- Hiển thị kết quả chẩn đoán, giải thích chi tiết và đề xuất hướng điều trị.